

Validación open-loop del Operating Model de referencia para el shortcut MSE de ane.27.9aS

María José Zúñiga Basualto Fernando Ramos María Ángeles Gamaza

05-10-2026

Working Document 04 — WKSPSIM 2026

Stock: Anchovy (*Engraulis encrasicolus*) in the southern part of Division 9.a (Gulf of Cadiz and southern part of Portugal), ane.27.9aS

Affiliation: Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), Centro Oceanográfico de Cádiz, Spain

1 Enfoque general

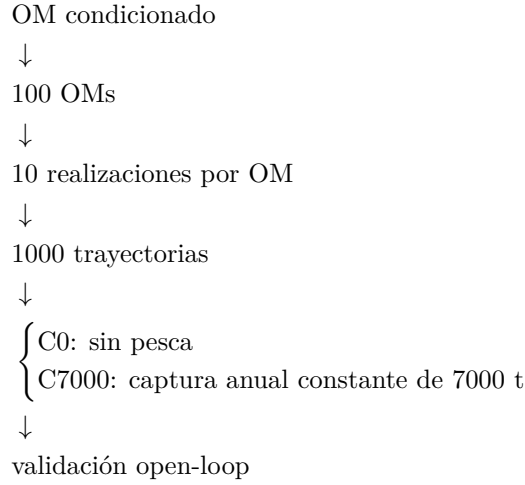
El Operating Model (OM) del *shortcut* Management Strategy Evaluation (MSE) de *ane.27.9aS* se construyó a partir del assessment SS3 adoptado en WKBANSP (ICES, 2024) y documentado posteriormente en el Stock Annex (ICES, 2025). El condicionamiento de los componentes biológico, stock-reclutamiento y pesquero se documenta en los WD01–03.

Antes de incorporar el assessment y la regla de gestión, el OM se validó mediante simulaciones *open-loop*. En estas simulaciones no se ejecuta un assessment durante la proyección y el estado del stock se obtiene directamente del OM. La validación comprueba la implementación de las reglas de proyección y el comportamiento de la población y la pesquería bajo condiciones predefinidas.

La validación utiliza 100 OM's condicionados y 10 realizaciones del error de proceso del reclutamiento por OM, para un total de 1000 trayectorias durante 2025–2054. La variabilidad entre OM's procede del condicionamiento histórico. Las diez réplicas de cada OM comparten la misma condición histórica y difieren en la realización futura del error de proceso del reclutamiento (Punt *et al.*, 2016).

Se evaluaron dos controles *open-loop*. C0 fija la mortalidad por pesca en cero y permite comprobar la dinámica de la población en ausencia de pesca. C7000 prescribe una captura anual constante de 7000 t y permite comprobar la respuesta del stock, la mortalidad por pesca y la captura realizada. Estos controles se utilizan para validar el OM y no corresponden a Management Procedures (MPs) candidatas.

La secuencia de validación es:



Los componentes utilizados para cerrar el ciclo de gestión se documentan en los WD siguientes: error de evaluación en WD05, regla de gestión en WD06 y evaluación de los MPs en WD07.

2 Métodos

2.1 Configuración del OM de referencia y diseño de simulación

La validación utiliza los componentes biológico, stock–reclutamiento y pesquero condicionados en los WD01–03. El OM representa la población de *ane.27.9aS* por edad y trimestre y una única flota, SEINE. La interacción entre la población y la pesquería se implementa en FLBEIA mediante el modelo de esfuerzo SMFB y la ecuación de captura de Baranov (Garcia *et al.*, 2017).

Las proyecciones cubren 2025–2054. Los 100 OMs condicionados se proyectan mediante 10 realizaciones del error de proceso del reclutamiento por OM, para un total de 1000 trayectorias. Las diez realizaciones conservan los parámetros del OM de origen y difieren en la realización del error de proceso futuro del reclutamiento.

Cada OM mantiene sus parámetros específicos de la relación stock–reclutamiento de Beverton–Holt. En la configuración de referencia, el error de proceso del reclutamiento utiliza una desviación estándar común, definida como la mediana de los valores estimados para los 100 OMs condicionados:

$$\sigma_R^{REF} = 0.2163.$$

El error se aplica durante 2025–2054 mediante multiplicadores lognormales con corrección de sesgo.

Las reglas de proyección de los componentes biológico y pesquero corresponden a las definidas durante el condicionamiento del OM. El peso a la edad se fija a partir de la media 2022–2024 específica de cada OM y la mortalidad natural se obtiene mediante el escalamiento por peso corporal de Lorenzen (1996). La capturabilidad de la flota se basa en 2020–2024 y la asignación estacional de las capturas en 2015–2024, ambas específicas de cada OM. Estos valores se mantienen durante 2025–2054.

Los puntos de referencia utilizados en los diagnósticos son $B_{lim} = 4721$ t y $B_{pa} = 6561$ t. En esta etapa se utilizan para cuantificar la frecuencia con que las trayectorias se sitúan por debajo de estos niveles y no como criterios de aceptación de una Management Procedure.

Table 1: Configuración del Operating Model de referencia y diseño de la validación open-loop.

Componente	Configuración
Stock	ane.27.9aS
Período histórico	1989–2024
Período de proyección	2025–2054
Edades	0–3+
Estaciones	Q1–Q4
SSB	Q2
Entrada del reclutamiento	Edad 0, Q3
OMs condicionados	100
Realizaciones por OM	10
Trayectorias de proyección	1000
Relación stock–reclutamiento	Beverton–Holt específica por OM
Error de proceso del reclutamiento	Lognormal; sigmaR REF = 0.2163
Estado del stock durante open-loop	Obtenido directamente del OM
Assessment durante open-loop	Ninguno
Blim	4721 t
Bpa	6561 t

2.1.1 Configuración resumida

2.1.2 Parametrización del error de proceso del reclutamiento en REF

En la configuración de referencia, el error de proceso del reclutamiento utiliza una desviación estándar común, definida como la mediana de los valores estimados para los 100 OMs condicionados:

$$\sigma_R^{REF} = \text{median}_{i=1,\dots,100}(\sigma_{R,i}) = 0.2163.$$

Cada OM conserva sus parámetros a_i y b_i de la relación de Beverton–Holt, mientras que σ_R^{REF} es común a las 1000 trayectorias. Durante 2025–2054, cada trayectoria utiliza una realización independiente del error de proceso del reclutamiento.

La parametrización con σ_R específico por OM se evalúa por separado en el análisis de robustez y no forma parte de la configuración REF validada en este WD.

2.2 Fuentes de variabilidad representadas en la validación

La validación representa dos fuentes de variabilidad.

La **variabilidad entre OMs** procede del condicionamiento histórico. Los 100 OMs representan condiciones alternativas del stock y conservan sus parámetros biológicos, los parámetros de la relación stock–reclutamiento y los componentes utilizados para proyectar la pesquería.

La **variabilidad dentro de cada OM** procede del error de proceso futuro del reclutamiento. Cada OM se proyecta mediante 10 realizaciones independientes durante 2025–2054. Estas realizaciones comparten la misma condición del OM y el mismo $\sigma_R^{REF} = 0.2163$, pero difieren en la secuencia de desviaciones del reclutamiento.

La validación *open-loop* no incorpora error de evaluación. El estado del stock utilizado durante la simulación procede directamente del OM. El error de evaluación se incorpora y valida posteriormente como parte de la implementación *closed-loop* del MSE.

2.3 Escenarios de validación open-loop

Se utilizaron dos escenarios para validar el OM: ausencia de pesca (C0) y una captura aconsejada anual constante de 7000 t (C7000).

2.3.1 C0: control sin pesca

En C0, la captura aconsejada se fija en cero durante 2025–2054, eliminando la mortalidad por pesca durante la proyección. Este escenario permite evaluar la dinámica de la población sin interacción con la pesquería.

C0 se utiliza para comprobar la evolución de la SSB y el reclutamiento, la propagación de las cohortes y la implementación de la relación de Beverton–Holt y del error de proceso del reclutamiento.

2.3.2 C7000: captura aconsejada constante

En C7000 se prescribe una captura aconsejada anual de 7000 t durante 2025–2054. Esta captura constituye una entrada al componente pesquero y no fija directamente la mortalidad por pesca ni la captura realizada. Ambas se determinan durante la simulación a partir de la abundancia y estructura del stock y de la dinámica de la pesquería implementada en FLBEIA.

C7000 se utiliza para comprobar la respuesta de la SSB, la mortalidad por pesca y la captura realizada bajo una captura aconsejada constante. Este escenario se utiliza como control de la implementación del OM y no constituye una Management Procedure (MP) candidata.

2.4 Controles estructurales y numéricos

Antes de los diagnósticos *open-loop* se comprobó la integridad de los outputs de C0 y C7000, incluyendo el número de OMs y trayectorias, la cobertura del período 2025–2054, la ausencia de valores perdidos, no finitos o negativos y el cumplimiento de las condiciones definidas para cada escenario.

2.5 Continuidad histórico–proyección y reglas de proyección

La transición entre 2024 y 2025 se evaluó para comprobar la continuidad del OM condicionado y la aplicación de las reglas definidas para la proyección. No se requiere igualdad entre los valores de ambos años, ya que algunas variables cambian como resultado de la dinámica poblacional o de su parametrización para 2025–2054.

Para el componente biológico se examinó la transición de la SSB y el reclutamiento, la propagación de cohortes entre Q4 de 2024 y Q1 de 2025 y, bajo C0, la supervivencia entre trimestres de acuerdo con la mortalidad natural implementada. También se comprobó que el peso a la edad y la mortalidad natural durante la proyección correspondieran a los valores definidos para cada OM y permanecieran constantes cuando así estaba especificado.

Para el componente pesquero se comprobó la capturabilidad, la selectividad de desembarques y descartes y la asignación estacional utilizadas durante la proyección. La capturabilidad y las proporciones trimestrales se verificaron para cada OM, incluyendo su constancia durante 2025–2054 y, para la asignación estacional, que las cuatro proporciones sumaran uno.

2.6 Diagnóstico biológico bajo C0

Bajo C0 se resume anualmente la distribución de SSB y reclutamiento entre las 1000 trayectorias durante 2025–2054. Para ambas variables se calculan la mediana, los percentiles 5 y 95 y los valores mínimo y máximo. Para la SSB se calcula además la proporción anual de trayectorias por debajo de B_{lim} y B_{pa} .

2.6.1 Validación del error de proceso del reclutamiento

El error de proceso del reclutamiento se valida comparando el reclutamiento realizado bajo C0 con la expectativa determinista de la relación de Beverton–Holt correspondiente a cada OM:

$$R_{y,i}^{BH} = \frac{a_i SSB_{y,i}}{b_i + SSB_{y,i}},$$

donde a_i y b_i son los parámetros específicos del OM i .

Para cada año y trayectoria se calcula el residuo logarítmico

$$e_{y,j} = \log \left(\frac{R_{y,j}}{R_{y,j}^{BH}} \right).$$

En la configuración REF, las 1000 trayectorias utilizan una desviación estándar común del error de proceso,

$$\sigma_R^{REF} = 0.2163.$$

Dado que los multiplicadores de reclutamiento se generan mediante una distribución lognormal con corrección de sesgo, se espera que

$$E(e) = -\frac{1}{2} (\sigma_R^{REF})^2$$

y

$$SD(e) = \sigma_R^{REF}.$$

La validación se realiza sobre las 30 000 observaciones correspondientes a 1000 trayectorias y 30 años de proyección. La media y la desviación estándar observadas de e se comparan con sus valores esperados. También se comprueba la ausencia de valores perdidos o no finitos.

2.7 Diagnóstico stock–pesquería bajo C7000

Bajo C7000 se resumen anualmente la captura realizada, la mortalidad por pesca y la SSB entre las 1000 trayectorias. La captura realizada se compara con la captura aconsejada anual de 7000 t, mientras que la mortalidad por pesca se obtiene de la simulación.

2.7.1 Cumplimiento de la captura aconsejada

Para cada año y trayectoria se calcula la proporción de cumplimiento de la captura aconsejada:

$$A_{y,j} = \frac{C_{y,j}}{7000},$$

donde $C_{y,j}$ es la captura realizada en el año y y la trayectoria j .

Las observaciones se clasifican en cuatro intervalos de cumplimiento: $\geq 99\%$, $90\text{--}99\%$, $50\text{--}90\%$ y $<50\%$. Para cada intervalo se resumen el cumplimiento, la mortalidad por pesca realizada y la SSB, junto con la proporción de observaciones con SSB inferior a B_{lim} y B_{pa} .

2.7.2 Respuesta de la SSB

La SSB se resume anualmente mediante la mediana, los percentiles 5 y 95 y los valores mínimo y máximo. También se calcula la proporción anual de trayectorias por debajo de B_{lim} y B_{pa} .

Para cada trayectoria se registra además si la SSB alcanza durante 2025–2054 valores inferiores a B_{lim} , B_{pa} , 1000 t o 100 t. Para B_{lim} y B_{pa} se contabiliza también el número de años por debajo de cada umbral.

2.7.3 Comparación pareada entre C7000 y C0

Las trayectorias de C7000 que alcanzan una SSB inferior a 1000 t se emparejan con las trayectorias correspondientes de C0 utilizando el mismo OM y la misma realización del error de proceso del reclutamiento.

Para cada trayectoria pareada bajo C0 se calcula la SSB mínima durante 2025–2054 y se registra si alcanza valores inferiores a B_{lim} o B_{pa} . La comparación permite evaluar las mismas condiciones del OM y realizaciones del reclutamiento bajo C7000 y en ausencia de pesca.

3 Resultados

3.1 Controles estructurales y numéricos

Los escenarios C0 y C7000 incluyeron 100 OMs y 1000 trayectorias por escenario, correspondientes a 10 realizaciones por OM. Las series de reclutamiento, SSB, mortalidad por pesca y captura cubrieron 2025–2054 y no presentaron valores perdidos, no finitos ni negativos. En C0, la mortalidad por pesca y la captura fueron cero durante todo el período de proyección. En C7000, la mortalidad por pesca fue positiva y variable entre trayectorias y la captura realizada no superó las 7000 t anuales.

3.2 Continuidad histórico–proyección

Los controles de continuidad entre el período histórico y la proyección se resumen en la Tabla 2. La mediana del reclutamiento fue 7.16 millones en 2024 y 7.34 millones en 2025. La SSB mediana fue 11,053 t en 2024 y 13,057 t en 2025.

Bajo C0, la supervivencia de las cohortes entre trimestres consecutivos coincidió con la calculada a partir de la mortalidad natural, con una diferencia absoluta máxima de 1.11×10^{-16} . Los pesos por edad proyectados correspondieron a las medias específicas de cada OM para 2022–2024 y la mortalidad natural a los valores calculados mediante el escalamiento de Lorenzen; en ambos casos, la diferencia absoluta máxima fue cero.

La mortalidad natural y la capturabilidad permanecieron constantes dentro de cada OM durante 2025–2054. La selectividad de desembarques fue 1 y la de descartes 0. Las proporciones estacionales coincidieron con las medias específicas de cada OM para 2015–2024 y sumaron uno, con una desviación absoluta máxima de 1.11×10^{-16} .

3.3 Comportamiento biológico bajo C0

Bajo C0, la mediana anual de SSB se situó entre 14,027 y 16,880 t durante 2025–2054. Considerando las 1000 trayectorias y los 30 años de proyección, la SSB se situó entre 7,365 y 40,915 t. La proporción anual de trayectorias con SSB inferior a B_{lim} o B_{pa} fue cero durante todo el período.

La mediana anual del reclutamiento se situó entre 7.44 y 7.73 millones de reclutas. Considerando todas las trayectorias y años de proyección, el reclutamiento se situó entre 2.79 y 19.91 millones de reclutas. La evolución temporal de la SSB y el reclutamiento bajo C0 se presenta en la Figura 1.

3.4 Error de proceso del reclutamiento

El diagnóstico incluyó 30,000 residuos logarítmicos correspondientes a las 1000 trayectorias y los 30 años de proyección. No se registraron valores perdidos ni no finitos.

Los valores esperados y observados de la media y la desviación estándar de los residuos logarítmicos se presentan en la Tabla 3.

Para $\sigma_R^{REF} = 0.216253$, la media esperada fue -0.023383 y la media observada fue -0.023206, con una diferencia de 0.000177. La desviación estándar esperada fue 0.216253 y la observada fue 0.215726, con una diferencia de -0.000527.

Table 2: Resumen de los controles de continuidad entre el período histórico y la proyección.

Component	Projection assumption	Validation result
Recruitment	BH stock-recruit relationship with stochastic process error from 2025	Median recruitment: 7.16 million in 2024 and 7.34 million in 2025; stochastic process error applied from 2025
SSB	Population propagated dynamically; SSB evaluated in Q2	Median SSB: 11,053 t in 2024 and 13,057 t in 2025; transition generated by projected population dynamics
Numbers-at-age	Ageing and survival determined by quarterly mortality	Under C0, 2025 Q4-2026 Q1 cohort survival matched exp(-M); max. absolute difference = 1.11e-16
Weight-at-age	OM-specific mean of 2022-2024	Projected 2025 values matched OM-specific 2022-2024 means; max. absolute difference = 0
Natural mortality	Lorenzen scaling based on projected weight-at-age; constant after 2025	Implemented M matched Lorenzen-scaled values (max. absolute difference = 0) and remained constant during 2025-2054 (max. temporal difference = 0)
Catchability	OM-specific estimate based on 2020-2024; constant after 2025	Catchability remained constant within each OM during 2025-2054; max. temporal difference = 0; OM-specific variability retained
Landings selectivity	Fixed at 1	Projected range: 1-1
Discards selectivity	Fixed at 0	Projected range: 0-0
Seasonal catch allocation	OM-specific mean seasonal proportions from 2015-2024	Projected values matched OM-specific 2015-2024 means (max. absolute difference = 0) and seasonal proportions summed to 1 (max. absolute deviation = 1.11e-16)

Table 3: Validación del error de proceso del reclutamiento en el Operating Model de referencia.

Diagnóstico	Esperado	Observado	Diferencia
Media del residuo logarítmico	-0.023383	-0.023206	0.000177
Desviación estándar del residuo logarítmico	0.216253	0.215726	-0.000527

3.5 Respuesta stock–pesquería bajo C7000

De las 30,000 observaciones año–trayectoria, 29,409 (98.03%) presentaron un cumplimiento de la captura aconsejada igual o superior al 99%. El cumplimiento fue inferior al 99% en 591 observaciones (1.97%), inferior al 90% en 220 (0.73%) e inferior al 50% en 157 (0.52%). La mediana anual de la captura realizada fue 7000 t durante 2025–2054.

Para cumplimientos $\geq 99\%$, las proporciones de observaciones con SSB inferior a B_{lim} y B_{pa} fueron 0.002 y 0.042, respectivamente. Para cumplimientos de 90–99%, estas proporciones fueron 0.658 y 1.000. En las dos clases con cumplimiento inferior al 90%, ambas proporciones fueron 1.000 (Tabla 4).

La mediana anual de SSB bajo C7000 se situó entre 10,935 y 13,057 t. La máxima proporción anual de trayectorias con SSB inferior a B_{lim} fue 0.028, registrada en 2049, y la máxima proporción anual por debajo de B_{pa} fue 0.079, registrada en 2048. La evolución temporal de la captura, la mortalidad por pesca, el reclutamiento y la SSB bajo C0 y C7000 se presenta en la Figura 1.

Table 4: Cumplimiento de la captura aconsejada y estado asociado del stock y la pesquería bajo C7000.

Catch attainment	n	Median F	Median SSB (t)	P(SSB < Blim)	P(SSB < Bpa)
$\geq 99\%$	29409	1.585	11453.374	0.002	0.042
90-99%	371	5.131	4429.643	0.658	1.000
50-90%	63	5.588	2178.260	1.000	1.000
<50%	157	6.794	0.000	1.000	1.000

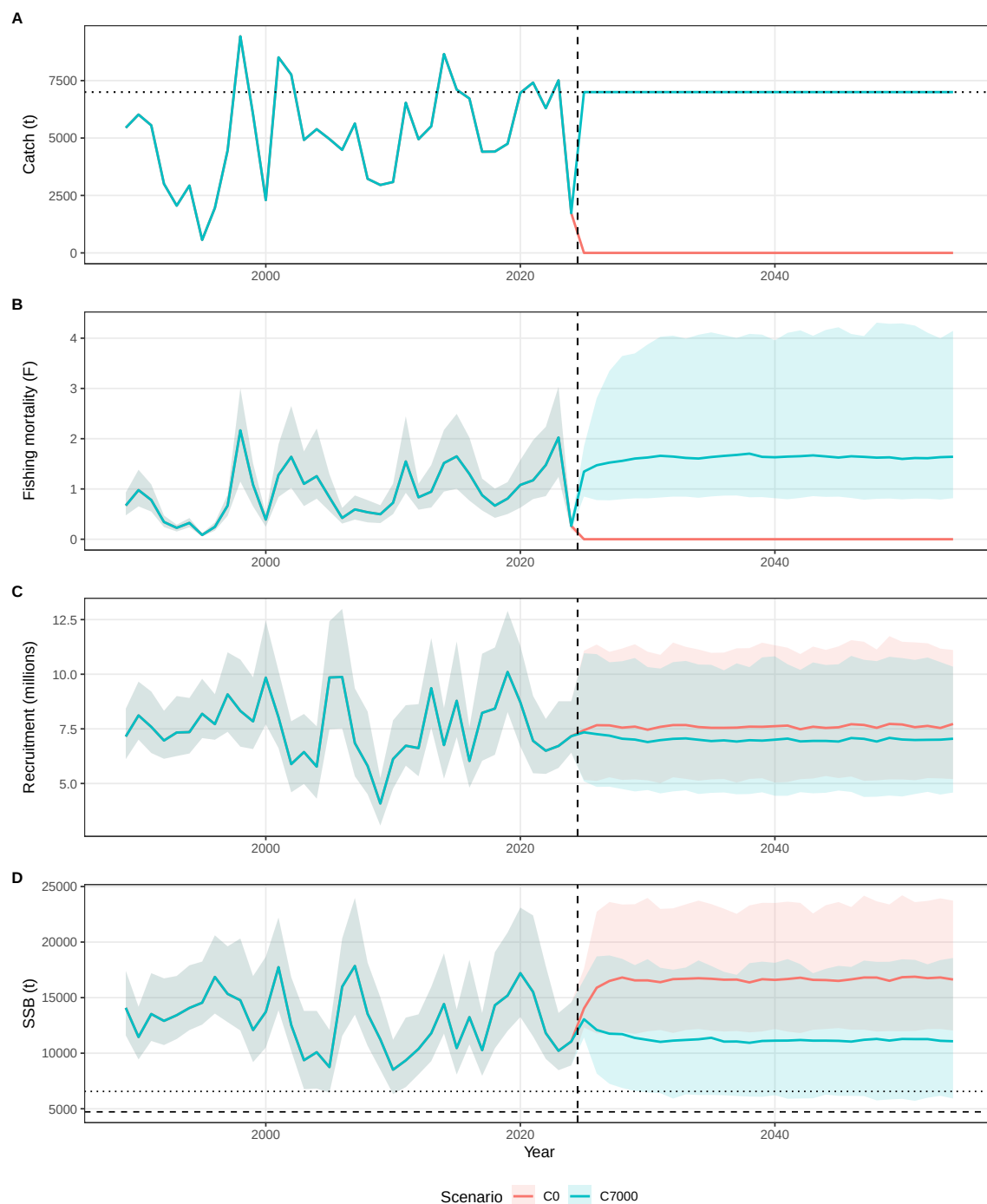


Figure 1: Trayectorias históricas y proyectadas del Operating Model bajo los escenarios C0 y C7000. Las líneas representan las medianas anuales y las bandas los percentiles 5 y 95. La línea vertical separa el período histórico (1989–2024) de la proyección (2025–2054). En el panel de SSB se muestran Blim y Bpa.

3.6 Trayectorias por debajo de los umbrales de SSB y comparación pareada con C0

Durante 2025–2054, 135 de las 1000 trayectorias de C7000 (13.5%) presentaron al menos un año con SSB inferior a B_{lim} , mientras que 469 (46.9%) presentaron al menos un año con SSB inferior a B_{pa} . Trece trayectorias (1.3%) presentaron SSB inferior a 1000 t y 12 (1.2%) inferior a 100 t. El número máximo de años con SSB inferior a B_{lim} y B_{pa} dentro de una trayectoria fue 26 y 28, respectivamente.

Las 13 trayectorias con SSB inferior a 1000 t bajo C7000 se compararon con las trayectorias correspondientes bajo C0, conservando el mismo OM y la misma realización estocástica del reclutamiento. Bajo C0, la SSB mínima de estas 13 trayectorias se situó entre 7,365 y 11,914 t. Ninguna presentó SSB inferior a B_{lim} o B_{pa} .

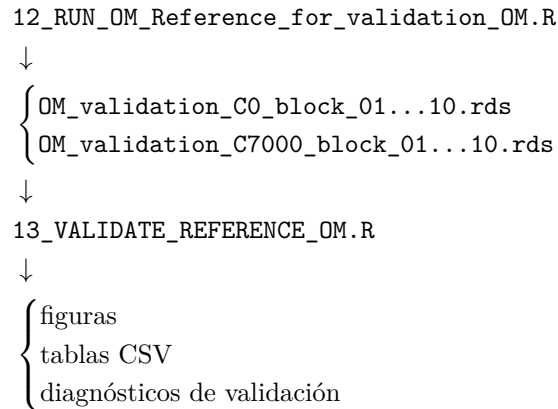
4 Reproducibilidad

La validación *open-loop* se ejecuta mediante los scripts 12_RUN_OM_Reference_for_validation_OM.R y 13_VALIDATE_REFERENCE_OM.R.

12_RUN_OM_Reference_for_validation_OM.R utiliza los objetos condicionados del OM para ejecutar los escenarios C0 y C7000. Cada escenario se distribuye en 10 bloques de 100 trayectorias. Los archivos de mapeo asociados conservan la correspondencia entre cada trayectoria, el OM de origen y la réplica estocástica.

13_VALIDATE_REFERENCE_OM.R combina los 10 bloques de cada escenario, reconstruye la identidad de las 1000 trayectorias y ejecuta los controles estructurales, de continuidad y de comportamiento biológico y pesquero descritos en este WD. Las figuras se guardan en `outputs/OM/` y las tablas utilizadas en el documento en `outputs/OM/tables/`.

La secuencia computacional es:



El R Markdown no ejecuta nuevamente las simulaciones ni recalcula los diagnósticos. Los resultados numéricos, tablas y figuras se obtienen de los outputs generados por los scripts anteriores, manteniendo la correspondencia entre código, output y resultado reportado.

5 Conclusiones

- La continuidad entre el período histórico y la proyección indica que la dinámica de la población durante 2025–2054 mantiene las reglas biológicas y pesqueras definidas durante el condicionamiento del OM. Los cambios proyectados en SSB y reclutamiento resultan, por tanto, de la dinámica simulada y de la mortalidad por pesca aplicada.
- En ausencia de pesca, ninguna trayectoria presentó SSB inferior a B_{lim} o B_{pa} . Bajo la mortalidad natural, la relación stock–reclutamiento y la variabilidad del reclutamiento definidas para REF, la población se mantuvo por encima de ambos límites durante el período de proyección.

- La correspondencia entre la distribución observada y esperada de los residuos del reclutamiento indica que la variabilidad interanual aplicada alrededor de la relación de Beverton–Holt reproduce el error de proceso especificado para REF. Esta variabilidad genera años de reclutamiento por encima y por debajo de la expectativa asociada a la SSB de cada OM.
- Bajo C7000, la reducción de la SSB coincidió con un aumento de la mortalidad por pesca necesaria para aproximarse a la captura aconsejada. A niveles bajos de SSB, el sistema dejó de alcanzar las 7000 t en parte de las trayectorias. Este comportamiento refleja la dependencia de la captura realizable respecto de la biomasa disponible y de la mortalidad por pesca.
- Las trayectorias que alcanzaron SSB inferior a 1000 t bajo C7000 permanecieron por encima de B_{pa} en sus correspondientes trayectorias bajo C0. Al conservar el mismo OM y la misma realización estocástica del reclutamiento, esta comparación indica que los valores bajos de SSB observados bajo C7000 resultan de la interacción entre la presión pesquera y la dinámica de la población, y no de esas mismas realizaciones del reclutamiento en ausencia de pesca.

En conjunto, la validación *open-loop* muestra que el OM de referencia representa la dinámica de la población en ausencia de pesca, la variabilidad del reclutamiento definida para REF y la respuesta del stock a la presión pesquera. Estos resultados permiten utilizar el OM como base para la implementación *closed-loop*. C7000 se utiliza como escenario de validación y no permite inferir por sí solo la sostenibilidad de una captura anual de 7000 t ni el desempeño de una Management Procedure.

Referencias

- García, D., Sánchez, S., Prellezo, R., Urtizberea, A., and Andrés, M. 2017. FLBEIA: A simulation model to conduct bio-economic evaluation of fisheries management strategies. *SoftwareX*, 6: 141–147. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2017.06.001>.
- ICES. 2024. Benchmark workshop for anchovy stocks (WKBANSP). ICES scientific reports, 96. International Council for the Exploration of the Sea. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.27909783>.
- ICES. 2025. Anchovy (*Engraulis encrasicolus*) in the southern part of division 9.a (gulf of cadiz and southern part of portugal). ICES stock annexes. International Council for the Exploration of the Sea. <https://doi.org/10.17895/ices.pub.28053362>.
- Lorenzen, K. 1996. The relationship between body weight and natural mortality in juvenile and adult fish: A comparison of natural ecosystems and aquaculture. *Journal of Fish Biology*, 49: 627–642. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1996.tb00060.x>.
- Punt, A. E., Butterworth, D. S., Moor, C. L. de, De Oliveira, J. A. A., and Haddon, M. 2016. Management strategy evaluation: Best practices. *Fish and Fisheries*, 17: 303–334.